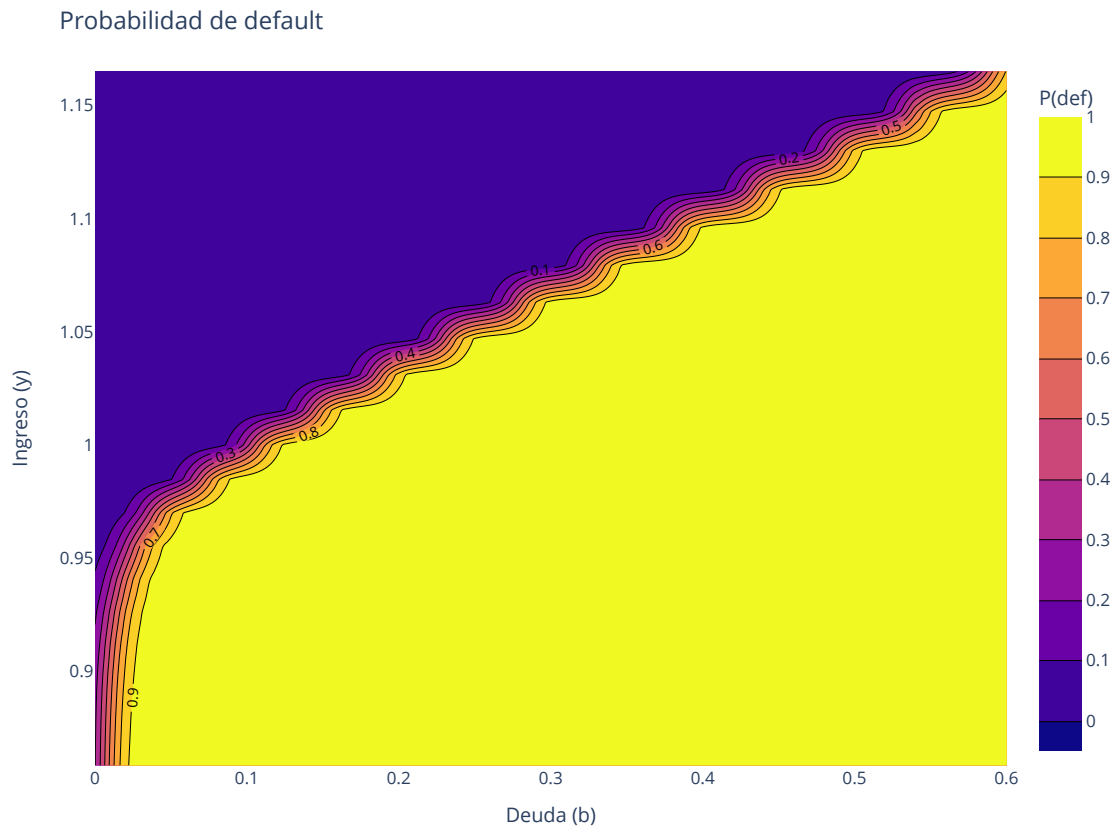


Problem Set 3 – Deuda con Default

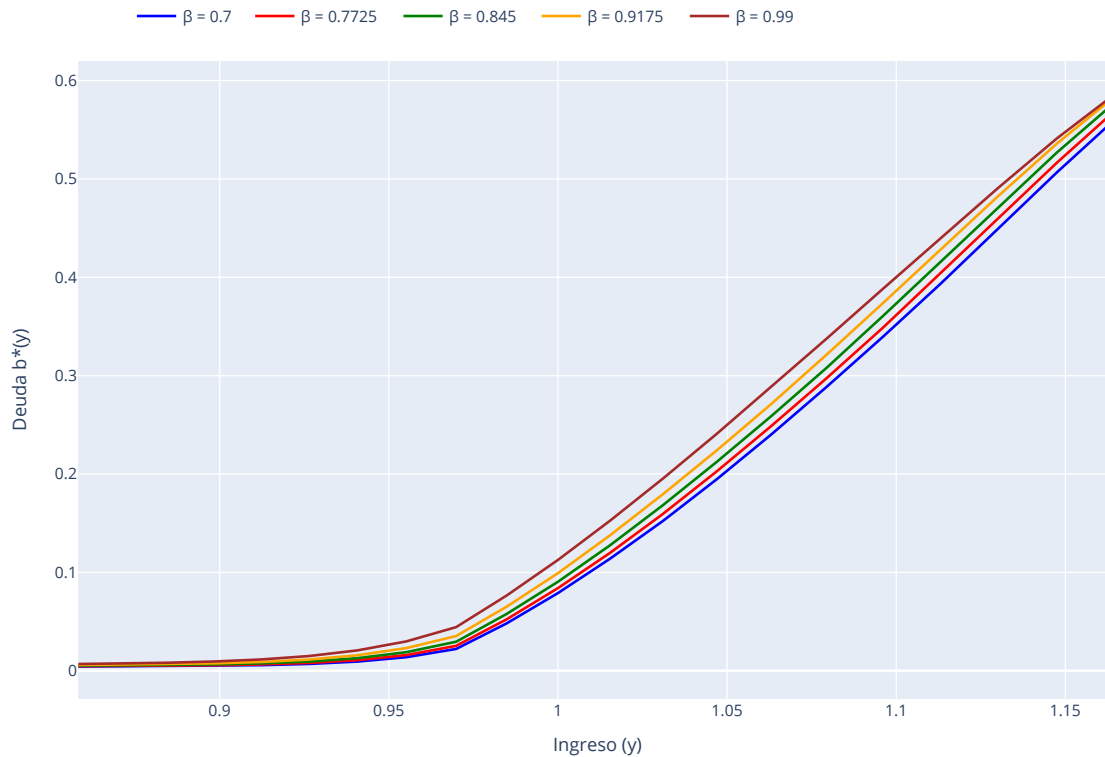
Luca Armelini – Macroeconomía Internacional Cuantitativa.

1.1 Regiones de repago y default.

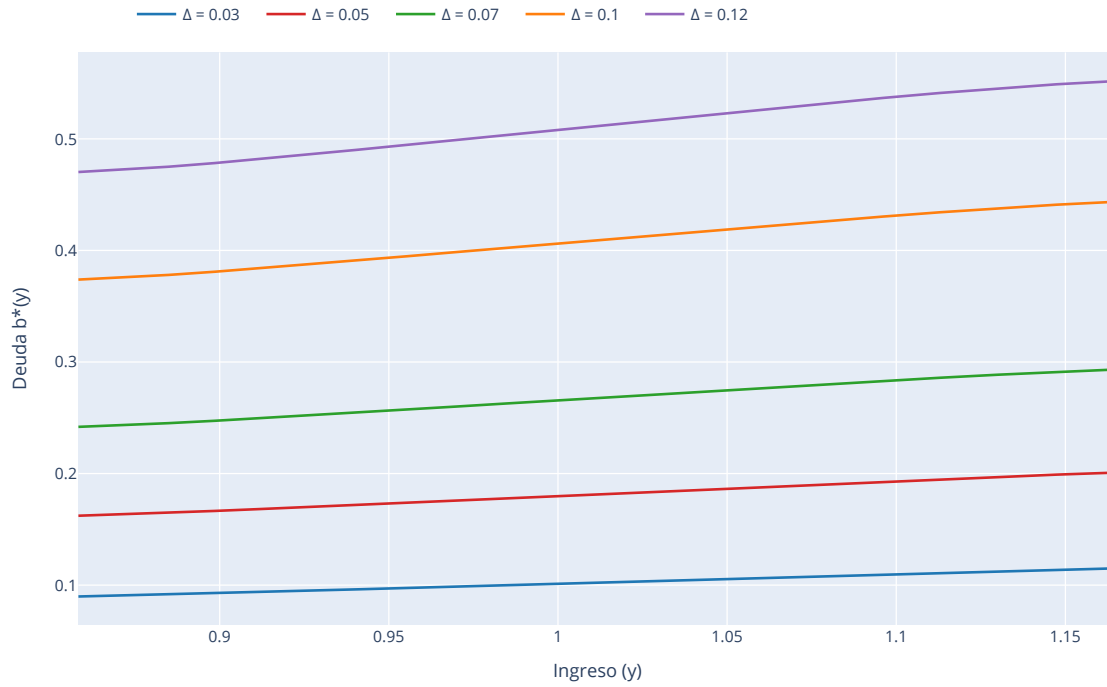
Se emplean los parámetros ocupados por Arellano para calcular la probabilidad de default en función del ingreso y la deuda a pagar del país.



El modelo predice que la deuda se vuelve más riesgosa cuando el monto de la deuda (b) es alto y el ingreso es bajo, ya que es más atractivo caer en default respecto a una situación en la que el ingreso es alto (mayor costo). Para niveles de deuda cercanos a 0.6, existe una probabilidad concreta de default incluso cuando el ingreso se encuentra en el punto más alto de la grilla.



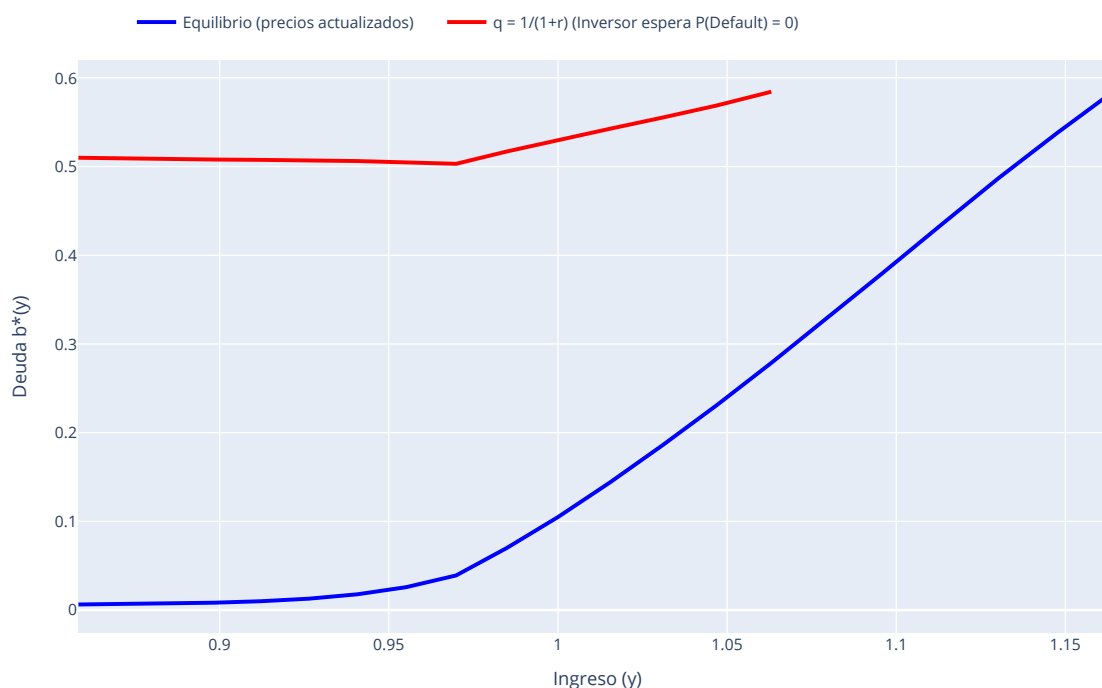
El gráfico muestra la frontera para distintos niveles de ingreso en la que la probabilidad de default es igual a la probabilidad de repago. Siguiendo la línea del gráfico anterior, el nivel de deuda debe aumentar cuando el ingreso es mayor para que la probabilidad de default se mantenga en 50%. Respecto al nivel de β , se desprende que cuánto más paciente es el gobierno, mayor tiene que ser el nivel de deuda para que entre en default, manteniendo un ingreso constante. Para medir cómo se comporta el gobierno respecto a un cambio en Δ , vale decir, la pérdida de ingreso por entrar en default, se observa el siguiente gráfico.



Un delta mayor implica que, para un nivel de ingreso y deuda constante, el gobierno estará menos dispuesto a entrar en default, ya que los costos de este son mayores.

1.3 ¿Cuántos defaults son por precios?

Se procede a incorporar a la frontera ($P(\text{default}) = 0.5$) las probabilidades de entrar en default teniendo en cuenta que los inversores no creen que esto ocurra. Es decir, $q = \frac{1}{1+r}$ para toda la grilla.



Como se observa, cuanto más a la izquierda y más arriba nos encontramos en el gráfico, más cercana debería ser la probabilidad de hacer default. Esto implica que con precios fijos, el ingreso debe ser muy bajo o la deuda muy alta (o ambas) para que la probabilidad de default sea mayor a la de repago. Dicho gráfico nos permite concluir que el precio que ponen los inversores si afecta a los gobiernos (q endógeno), y aumenta las probabilidades de no pago. De hecho, se observa que lo cubierto por encima de la línea roja es únicamente una pequeña porción de lo que se encuentra por encima de la azul. Esto indica que una gran cantidad de defaults se explican por actualizaciones de precio por parte de los prestamistas.